

LA-3（上）行列式的性质：转置不变 · 互换变号 · 提公因子

对应 1.3 行列式的性质 (P3) · 第 1 交练习 · 12 题：概念填空 1-4 → 判断改错 5-6 → 计算 7-10 → 应用 11-12 · 全为自写变式，参考答案含「思路 + 常见错法」

一、概念填空（每题 1 空，30 秒/题）

1. 行列式的转置就是把_____与_____互换；国内教材转置记作 D 的右上角加字母_____。

答：行与列； T 。思路：转置行列式 = 行列互换； $(D^T)^T = D$ 。常见错法：写成 D' ——国内教材已不用一撇（与求导符号混淆）。

2. 性质一： $|A^T| = |A|$ ，即转置后行列式值_____；由此可知对行成立的性质对_____也成立。

答：不变；列。思路：转置按行展开对应原式按列展开，每一项相等。常见错法：以为转置会改变符号——不会。

3. 交换行列式的两行，值_____；由此推出：两行相同 $\Rightarrow$ 行列式 = _____。

答：变号；0。思路：交换两行应变号，但相同两行交换后行列式不变 $\rightarrow D = -D \rightarrow D = 0$ 。常见错法：只记变号忘推论。

4. 某一行有公因子 k 可提到外面；若 n 阶行列式所有行都有公因子 k ，则 $|kA| = \underline{\hspace{2cm}} \cdot |A|$ 。

答： k^n 。思路：每行提一次，共提 n 次。常见错法：只提一次写成 $k|A|$ （第一大坑）。

二、判断改错（先判对错，错的写出正确结论，1 分钟/题）

5. 3 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \end{vmatrix}$ 第 1 行有公因子 2，提出后等于 2 乘以原行列式。

答：对（这是提某一行的公因子，只提第 1 行的 2；不是 $|2A|$ ，不要写成 2^3 ）。思路：提公因子是某一行提一次； $|kA|$ 才是全部行提 n 次。常见错法：看到公因子就提 n 次。

6. "行列式 $D = 0$ ，则 D 中必有两行相等或成比例。"

答：错。三条（一行全 0 / 两行相等 / 两行成比例）只是**充分条件**。反例：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{可用性质五倍})$$

加消成两行相等)，但三条都不满足。**常见错法**：把充分当必要。

三、计算（写出关键步骤，2 分钟/题）

7. 已知 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 0$ 。写出它的转置行列式，并判断值。

答：转置 = $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix}$ ，值仍为 **0**（性质一：转置值不变）。**常见错法**：转置写成行的倒序（那不是转置）。

8. 已知 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 5$ 。交换第 1、2 行，求新行列式的值。

答：-5（性质二：交换两行变号）。**常见错法**：以为值不变。

9. 求 $\begin{vmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix}$ 按“先提公因子再展开”化简后的表达式。

答：第 1 行提 3 $\rightarrow 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix}$ ；第 2 行再提 2 $\rightarrow 6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix}$ 。**思路**：每行有公因子就提一次。**常见错法**：把 3 和 2 乘错位。

10. 判断 $\begin{vmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & 0 \end{vmatrix}$ 是否为 0，说明理由。

答：是 **0**。第 1 行 = 2 × 第 2 行（两行成比例） $\rightarrow$ 推论 2。**常见错法**：先展开硬算浪费时间；用性质秒判。

四、应用（综合，3 分钟/题）

11. 已知 4 阶行列式 D 的第 2 行与第 4 行完全相同，求 D 的值。

答：0。两行相同 $\Rightarrow$ 行列式 $= 0$ （性质二推论 1）。**思路：**交换这两行值应变号，但交换后不变 $\rightarrow D = -D \rightarrow 0$ 。**常见错法：**忘掉推论，展开 24 项白算。

12.3 阶行列式每行都是 $(k, 2k, 3k)$ 的某种排列（三行互不相同）。问：能否直接断言值为 0？

答：不能直接断言。若两行恰好成比例才能用推论 2；三行互不相同且不成比例时值未必为 0。例：

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}$	每行都是 1 2 3 的排列，但值 $= 18 \neq 0$ 。 常见错法： 看见每行元素相同集合就判 0——必须成比例才行。
---	---